



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

- 1) 제작연월일 :
- 2) 제작자 : 교육지대(주)
- 3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

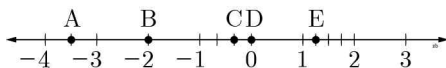
1. 다음 수 중에서 양의 유리수의 개수를 a 개, 음의 유리수의 개수를 b 개, 정수가 아닌 유리수의 개수를 c 개, 양의 정수의 개수를 d 개라고 할 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

$$-3.4, \frac{15}{3}, -\frac{8}{3}, 0, -4, 4.2, -\frac{5}{2}, 7$$

2. 수가 속하는 모든 칸에 ○표 하시오.

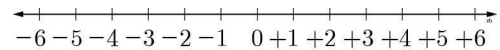
	$-\frac{1}{3}$	4	0	$-\frac{16}{4}$	3.5
자연수					
정수					
유리수					
양수					
음수					

3. 다음 수직선에서 다섯 점 A, B, C, D, E에 대응하는 수를 각각 쓰시오.



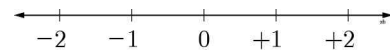
- (1) 점 A
- (2) 점 B
- (3) 점 C
- (4) 점 D
- (5) 점 E

4. 수직선 위에 다섯 개의 점 A, B, C, D, E가 다음 조건을 만족시킨다. 점 A의 좌표가 1일 때, 점 B, C, D, E의 대응하는 수는 차례로 b, c, d, e 이다. 이때, $b+c+d-e$ 의 값을 구하시오



- (가) 점 B는 점 E보다 1만큼 오른쪽에 있다.
(나) 점 A는 점 B보다 오른쪽에 있으나 점 C보다 3만큼 왼쪽에 있다.
(다) 점 D는 점 E보다 4만큼 오른쪽에 있으나 점 A보다 1만큼 왼쪽에 있다.

5. 다음 수를 수직선 위에 나타내시오. (단, 수직선 위에 점을 찍고 해당하는 수를 적을 것. 반드시 수직선 위에 칸을 나누어 나타낼 것.)



- (1) $\frac{7}{4}$
- (2) -1
- (3) $-\frac{5}{3}$

6. 절댓값이 2 이하인 정수를 모두 구하시오.

7. 서연이가 '절댓값이 3인 수는 절댓값이 1인 수보다 항상 크지?' 라고 말했습니다.
이 질문에 대한 (1) 대답을 하고, (2) 대답에 대한 이유를 쓰시오.

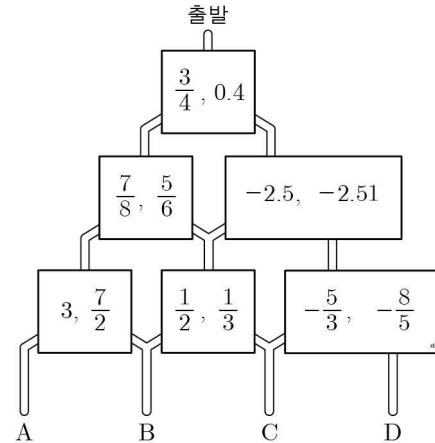


8. 다음 수를 <보기> 중에서 찾으시오.

<보기>					
-2^2	0	$\frac{16}{8}$	-1.6	$ - \frac{9}{2} $	$(-1)^3$

- (1) 음의 정수
- (2) 정수가 아닌 유리수
- (3) 가장 큰 수

9. 다음 그림의 출발점에서 시작하여 갈림길에서 안의 두 수 중 작은 수 방향으로 움직여 갈 때, 길을 나타내고 도착점은 어디인지 구하여라.



10. 다음 수를 보고 물음에 답하시오.

$$\frac{7}{4}, -4, 0, 3.4, -0.2, +\frac{2}{5}, -\frac{9}{2}$$

- (1) 양수를 모두 찾아서 작은 것부터 차례로 나열하시오.

- (2) 음수를 모두 찾아서 절댓값이 작은 것부터 차례로 나열하시오.

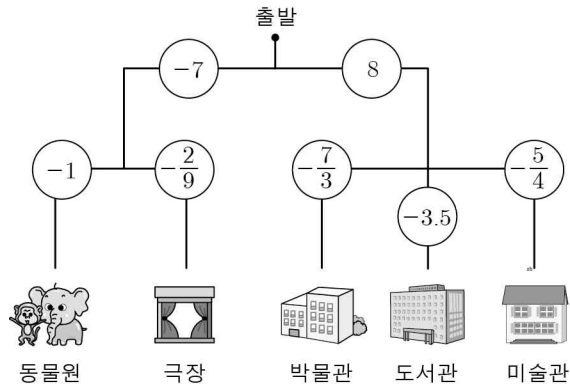
11. 두 상자 A, B에 각각 수를 두 개씩 넣으면 다음과 같은 규칙에 따라 수가 나온다고 한다.

상자 A : 두 수 중에서 절댓값이 큰 수가 나온다.

상자 B : 두 수 중에서 절댓값이 작은 수가 나온다.

이때 상자 A에 각각 3, -2와 $-\frac{1}{2}, \frac{8}{5}$ 을 넣어 나온 두 수를 상자 B에 넣을 때 나오는 수를 구하시오.

12. 지연이는 다음 그림의 갈림길에서 큰 수를 따라 가려고 한다. 이때 지연이가 가는 길을 선택한 이유를 부등호를 사용하여 모두 나타내고, 도착하는 장소를 말하시오.



13. 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

- (1) 어떤 수 a 는 -4 이상이다.
- (2) 어떤 수 a 는 3보다 크고 7보다 크지 않다.

14. 다음을 부등호를 사용하여 나타내어라.

- (1) a 는 -3 보다 작지 않다.
- (2) b 는 -4 초과 5 이하이다.

15. 다음을 부등호를 사용하여 나타내고, 이를 만족하는 정수를 모두 구하시오.

$$a \text{는 } -\frac{5}{3} \text{ 초과이고 } +4 \text{ 이하이다.}$$

16. 다음 조건을 모두 만족하는 수 a 를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하여라.

(가) a 는 -2 이상이고 7보다 크지 않다.

(나) a 는 음의 정수이다.

(1) (가)를 부등호를 사용하여 나타내어라.

(2) (가), (나)의 조건을 모두 만족하는 수 a 를 구하여라.

17. 다음 조건을 보고 물음에 답하시오.

(가) $ a \leq 5$	(나) $-5.2 < b \leq \frac{5}{2}$
------------------	---------------------------------

(1) (가) 조건을 만족하는 정수의 a 의 개수는?(2) (나) 조건을 만족하는 정수 b 의 개수는?

(3) (가), (나)의 주어진 조건을 모두 만족시키는 정수의 합은?

18. 두 유리수 $-\frac{7}{6}$ 과 $\frac{4}{3}$ 사이에 있는 정수가 아닌

유리수 중에서 기약분수로 나타내었을 때 분모가 6인 분수의 합을 구하시오.

19. 물음에 답하시오.

(1) 주어진 문장을 부등호를 사용하여 나타내시오.

어떤 수 a 는 -3 보다 크거나 같고 $\frac{12}{5}$ 보다 작다.(2) (1)을 만족하는 정수 a 의 개수를 구하시오.**20. 다음은 네 수 a, b, c, d 에 대한 설명이다. a, b, c, d 의 값을 각각 구하고 작은 수부터 기호를 차례대로 나열하시오.**

- a 는 2보다 크고 3.5보다 작은 정수이다.
- b 는 $-\frac{4}{3}$ 에 가장 가까운 정수이다.
- c 는 $c < -3$ 을 만족시키는 가장 큰 정수이다.
- d 는 $-\frac{11}{5}$ 에 가장 가까운 정수의 절댓값이다.



정답 및 해설

1) [정답] 13

[해설] 양의 유리수는 $\frac{15}{3}$, 4.2, 7이므로 $a=3$

음의 유리수는 -3.4 , $-\frac{8}{3}$, -4 , $-\frac{5}{2}$ 이므로
 $b=4$

정수가 아닌 유리수는 -3.4 , $-\frac{8}{3}$, 4.2, $-\frac{5}{2}$ 이
므로 $c=4$

양의 정수는 $\frac{15}{3}$, 7이므로 $d=2$

$\therefore a+b+c+d=3+4+4+2=13$

2) [정답]

	$-\frac{1}{3}$	4	0	$-\frac{16}{4}$	3.5
자연수		○			
정수		○	○	○	
유리수	○	○	○	○	○
양수		○			○
음수	○			○	

[해설] 정답 참조

3) [정답] (1) $-\frac{7}{2}$, (2) -2 , (3) $-\frac{1}{3}$, (4) 0, (5) $\frac{5}{4}$

[해설] (1) -3 보다 $\frac{1}{2}$ 만큼 더 작은 수이므로

$$-3 - \frac{1}{2} = -\frac{7}{2}$$

(3) 0보다 $\frac{1}{3}$ 만큼 작은 수이므로 $0 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$

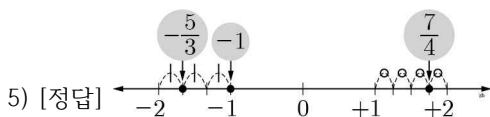
(5) 1보다 $\frac{1}{4}$ 만큼 큰 수이므로 $1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$

4) [정답] 5

[해설] -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

$b=-3$, $c=4$, $d=0$, $e=-4$ 이므로

$$\therefore b+c+d-e=(-3)+4+0-(-4)=5$$



5) [정답]

[해설] (1) $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$

$$(3) -\frac{5}{3} = -1\frac{2}{3}$$

6) [정답] -2 , -1 , 0 , 1 , 2

[해설] 절댓값이 2이거나 2보다 작은 정수는

-2 , -1 , 0 , 1 , 2 이다.

7) [정답] (1) 아니오.

(2) 절댓값이 3인 수는 3과 -3 이고, 절댓값이 1인 수는 1과 -1 이다.

3인 경우에는 -1 과 1보다 크지만, -3 일 경우에는 -1 과 1보다 작다. 따라서 절댓값이 3인 수가 절댓값이 1인 수보다 항상 큰 것은 아니다.

[해설] 정답 참조

8) [정답] (1) -2^2 , $(-1)^3$, (2) -1.6 , $-\frac{9}{2}$, (3)

$$-\frac{9}{2}$$

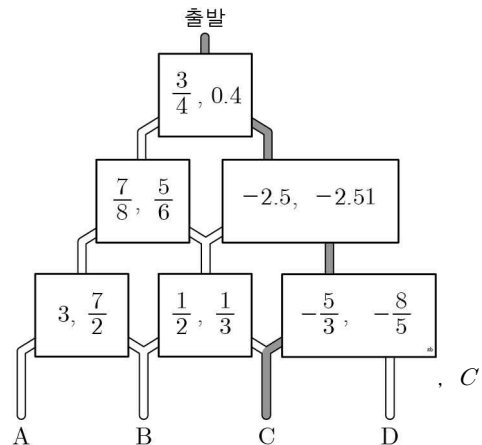
[해설] (1) $-2^2 = -4$, $(-1)^3 = -1$

(3) 양수 $\frac{16}{8} = 2$, $-\frac{9}{2} = -4.5$ 에서 $\frac{16}{8} < -\frac{9}{2}$

이므로

가장 큰 수는 $-\frac{9}{2}$

9) [정답]



[해설] $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$, $0.4 = \frac{2}{5} = \frac{8}{20}$ 이므로 $\frac{3}{4} > 0.4$

$$-2.5 > -2.51$$

$$-\frac{5}{3} = -\frac{25}{15}, -\frac{8}{5} = -\frac{24}{15} \text{ 이므로 } -\frac{5}{3} < -\frac{8}{5}$$

따라서 도착지점은 C이다.

10) [정답] (1) $+\frac{2}{5}$, $\frac{7}{4}$, 3.4, (2) -0.2 , -4 , $-\frac{9}{2}$

[해설] (1) 양수는 $\frac{7}{4}$, 3.4, $+\frac{2}{5}$ 이고 $+\frac{2}{5} < \frac{7}{4} < 3.4$ 이

므로 작은 것부터 차례대로 나열하면 $+\frac{2}{5}$, $\frac{7}{4}$, 3.4이다.

(2) 음수는 -4 , -0.2 , $-\frac{9}{2}$ 이고

$|-0.2| < |-4| < |-\frac{9}{2}|$ 이므로 절댓값이 작은 것

부터 차례대로 나열하면 -0.2 , -4 , $-\frac{9}{2}$ 이다.

11) [정답] $\frac{8}{5}$

[해설] 3, -2를 A 상자에 넣으면

 $|3| > |-2|$ 이므로 나오는 수는 3 $-\frac{1}{2}, \frac{8}{5}$ 를 A 상자에 넣으면 $|\frac{1}{2}| < |\frac{8}{5}|$ 이므로 나오는 수는 $\frac{8}{5}$ 이제 두 수 3, $\frac{8}{5}$ 를 B상자에 넣으면 $|3| > |\frac{8}{5}|$ 이므로 $\frac{8}{5}$ 이 나온다.12) [정답] 양수는 음수보다 크기 때문에 $-7 < 8$ $-\frac{7}{3} = -\frac{28}{12}, -3.5 = -\frac{7}{2} = -\frac{42}{12}, -\frac{5}{4} = -\frac{15}{12}$ 일 때 $-3.5 < -\frac{7}{3} < -\frac{5}{4}$ 이므로 미술관에 도착하게 된다.

[해설] 정답 참조

13) [정답] (1) $a \geq -4$, (2) $3 < a \leq 7$

[해설] (2) '크지 않다.'는 '작거나 같다.'와 같다.

14) [정답] (1) $a \geq -3$, (2) $-4 < b \leq 5$

[해설] (1) '작지 않다'는 '크거나 같다'와 같다.

15) [정답] $-\frac{5}{3} < a \leq +4$, 만족하는 정수: -1, 0, 1, 2, 3, 4[해설] $-\frac{5}{3} = -1.666\cdots$ 이므로 $-\frac{5}{3} < a \leq +4$ 를 만족하는 정수 a 는 -1, 0, 1, 2, 3, 4이다.16) [정답] (1) $-2 \leq a \leq 7$, (2) -2, -1

[해설] (1) "크지 않다"는 "작거나 같다"이다.

(2) $-2 \leq a \leq 7$ 를 만족하는 정수는

-2, -1, 0, 1, ..., 6, 7이고

이때 음의 정수는 -2, -1이다.

17) [정답] (1) 11개, (2) 8개, (3) -12

[해설] (1) -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

 $\therefore$ 11개

(2) -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2

 $\therefore$ 8개

(3) 두 조건을 모두 만족시키는 정수는

-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2이므로

 $\therefore (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 = -12$ 18) [정답] $\frac{7}{6}$ [해설] $\frac{4}{3} = \frac{8}{6}$ 일 때, $-\frac{7}{6}$ 와 $\frac{8}{6}$ 사이에 있는 정수가

아니며, 분모가 6인 기약분수의 합은

$$\therefore \left(-\frac{5}{6}\right) + \left(-\frac{1}{6}\right) + \frac{1}{6} + \frac{5}{6} + \frac{7}{6} = \frac{7}{6}$$

19) [정답] (1) $-3 \leq a < \frac{12}{5}$, (2) 6개[해설] (2) $-3 \leq a < \frac{12}{5}$ 를 만족하는 정수 a 는

-3, -2, -1, 0, 1, 2이므로 6개다.

20) [정답] $a=3, b=-1, c=-4, d=2$ 이므로 작은 수부터 기호를 쓰면 c, b, d, a [해설] $a=3, b=-1, c=-4, d=|-2|=2$ 이때 $-4 < -1 < 2 < 3$ 이므로작은 수부터 기호를 쓰면 c, b, d, a 이다.